

TRABAJO FINAL

MONITORIZACIÓN DE APLICACIONES Y SERVIDORES

Caso práctico: sitio web de una escuela

Integrantes	Lovaysa y Barovero
Espacio curricular	Arquitectura y Diseño de Despliegue II
Institución	Universidad Provincial de Córdoba
Sede	Laboulaye - Eduardo Lefèvre
Fecha	Junio de 2026

1. Introducción

La monitorización consiste en observar y registrar de manera continua lo que ocurre en una aplicación y en la infraestructura que la sostiene. Su finalidad no es solamente descubrir una falla cuando el servicio ya se interrumpió, sino anticipar comportamientos anormales, generar alertas y aportar información útil para diagnosticar y resolver el problema.

En este trabajo se analiza el sitio web de una escuela que recibe una gran cantidad de visitas durante los períodos de inscripción. En esos momentos, la página se vuelve lenta y algunos usuarios no logran acceder. Para abordar la situación se propone combinar el monitoreo de la experiencia de los usuarios con el monitoreo técnico del servidor.

Propuesta central: utilizar Google Analytics 4 para conocer el comportamiento de las personas que visitan el sitio, y Google Cloud Monitoring junto con Cloud Logging para supervisar recursos, disponibilidad y errores de la infraestructura.

2. Presentación del caso

Durante la inscripción, muchas personas ingresan al sitio al mismo tiempo para consultar requisitos, completar formularios y confirmar vacantes. El aumento repentino de solicitudes puede superar la capacidad disponible del servidor, de la red o de la base de datos. Los síntomas visibles son lentitud, tiempos de espera y accesos fallidos; sin embargo, para conocer la causa real es necesario medir el sistema.

3. Parte 1 - Identificación del problema

1) ¿Qué síntomas muestran que el sitio necesita ser monitorizado?

Los principales síntomas son la lentitud en los períodos de inscripción, el aumento de los tiempos de carga y la imposibilidad de acceder que experimentan algunos usuarios. También pueden aparecer solicitudes que vencen por tiempo de espera, errores del servidor, formularios que no se envían y abandonos antes de finalizar la inscripción. El hecho de que los inconvenientes se repitan cuando aumenta el tráfico indica que el sitio necesita una supervisión continua y no solamente revisiones manuales.

2) ¿Qué consecuencias puede tener no detectar los fallos a tiempo?

Si los fallos no se detectan rápidamente, el sitio puede quedar parcial o totalmente fuera de servicio. Esto puede impedir que estudiantes o familias completen la inscripción, aumentar los reclamos, sobrecargar al personal administrativo y disminuir la confianza en la institución. Además, cuanto más tarde se identifica el incidente, más difícil resulta reconstruir qué sucedió y mayor es el tiempo necesario para restablecer el servicio. También existe el riesgo de formularios incompletos, información duplicada o pérdida de datos si una operación se interrumpe.

4. Parte 1 - Análisis técnico

Para evaluar el comportamiento del sitio deben utilizarse métricas de infraestructura, aplicación y experiencia de usuario. Analizadas en conjunto, permiten relacionar un pico de visitas con el consumo de recursos, la lentitud observada y los errores producidos.

Métrica	Qué mide	Utilidad en el caso
Uso de CPU	Porcentaje de capacidad del procesador utilizada.	Permite detectar saturación cuando el servidor debe atender muchas solicitudes.
Uso de RAM	Memoria ocupada y memoria disponible.	Un consumo elevado puede generar lentitud, intercambio a disco o detención de procesos.
Tiempo de respuesta	Tiempo que demora el sitio en responder una solicitud.	Muestra la lentitud real percibida; conviene observar promedio y picos.
Tráfico y concurrencia	Solicitudes por minuto, usuarios simultáneos y ancho de banda.	Permite identificar los horarios de mayor demanda y anticipar la capacidad necesaria.
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en que el sitio responde correctamente.	Indica si el servicio está accesible y permite detectar interrupciones.
Errores HTTP y de aplicación	Cantidad y proporción de respuestas fallidas.	Ayuda a reconocer fallos del servidor, formularios o servicios internos.
Disco y base de datos	Espacio libre, conexiones y demora de consultas.	Detecta cuellos de botella que pueden afectar la carga y el guardado de inscripciones.
Métricas de usuarios	Usuarios activos, vistas, rutas y eventos.	Permite conocer qué páginas usan, dónde abandonan y cómo cambia la actividad.
MTTR	Tiempo medio necesario para reparar un incidente.	Sirve para evaluar si el proceso de respuesta técnica mejora con el tiempo.

4.1 Beneficios de las alertas automáticas

Las alertas automáticas permiten que el equipo técnico se entere de un comportamiento crítico aunque nadie esté observando el panel en ese momento. La herramienta compara las métricas con límites definidos y envía una notificación cuando se supera un umbral o cuando el sitio deja de responder.

- Reducen el tiempo transcurrido entre el comienzo del problema y su detección.
- Permiten actuar antes de que la mayoría de los usuarios perciba la falla.
- Disminuyen el tiempo de inactividad y el tiempo medio de reparación (MTTR).
- Facilitan una respuesta ordenada, porque la alerta informa qué recurso o servicio presenta el problema.

5. Herramientas de monitoreo seleccionadas

5.1 Monitoreo de usuarios: Google Analytics 4

Google Analytics 4 se utilizaría para observar cómo interactúan las personas con el sitio. La herramienta permite conocer usuarios activos, vistas, rutas de página y actividad en tiempo real. Con la medición mejorada también registra eventos como `page_view`, `scroll`, `click` y `user_engagement`.

En el caso de la escuela, estos datos servirían para identificar cuántas personas ingresan durante la inscripción, qué secciones reciben mayor tráfico, qué pasos generan más interés y en qué punto los usuarios abandonan el proceso. De esta manera, el equipo puede relacionar el comportamiento de los visitantes con la lentitud o los errores técnicos.

5.2 Monitoreo de infraestructura: Google Cloud Monitoring

Google Cloud Monitoring se utilizaría para supervisar la infraestructura técnica. Según el enfoque trabajado en clase, permite controlar CPU, RAM, red, disco y disponibilidad de los sistemas mediante métricas, paneles y alertas. Esta información ayuda a determinar si la lentitud se debe a una falta de capacidad, una interrupción de red, un servicio detenido o un consumo anormal de recursos.

Como complemento, Google Cloud Logging centraliza los registros de aplicaciones y servidores. Los logs permiten reconstruir lo ocurrido, buscar mensajes de error y encontrar la causa de un incidente. Analytics muestra lo que experimentan y hacen los usuarios; Monitoring y Logging explican qué sucede dentro de la infraestructura.

Enfoque	Herramienta	Datos principales	Objetivo
Experiencia de usuario	Google Analytics 4	Usuarios, vistas, páginas, clics, scroll y participación.	Comprender el uso del sitio y detectar abandono o dificultades.
Infraestructura	Google Cloud Monitoring + Cloud Logging	CPU, RAM, red, disco, disponibilidad, errores y logs.	Detectar fallas, diagnosticar causas y mantener el servicio disponible.

6. Parte 2 - Esquema visual del proceso

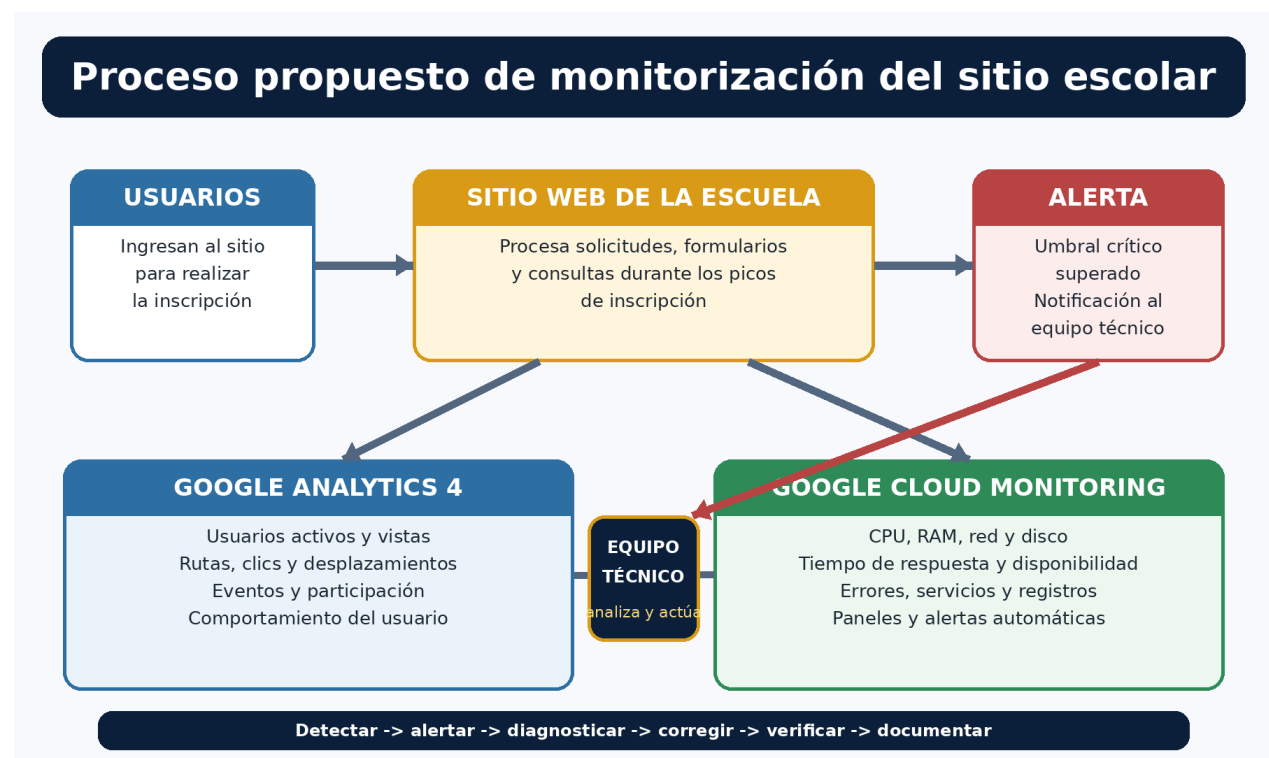


Figura 1. Flujo de monitorización propuesto para el sitio web de la escuela.

El esquema representa dos recorridos complementarios. Google Analytics registra la actividad de los usuarios, mientras que Google Cloud Monitoring y Cloud Logging observan los recursos y los eventos técnicos. Cuando una métrica supera un umbral, se genera una alerta para que el equipo analice la información, aplique una solución y verifique que el servicio vuelva a funcionar correctamente.

7. Conclusion

El problema del sitio escolar no se resuelve únicamente aumentando recursos, porque primero es necesario conocer qué ocurre, cuándo ocurre y qué componente se encuentra afectado. Una estrategia de monitorización completa debe observar tanto la experiencia de los usuarios como el funcionamiento interno de la infraestructura.

Google Analytics 4 permite conocer la demanda y el comportamiento de quienes utilizan la página. Google Cloud Monitoring y Cloud Logging permiten medir los recursos, detectar interrupciones y analizar registros. Las alertas automáticas conectan ambos enfoques con una respuesta rápida del equipo técnico. Esta combinación ayuda a anticipar fallos, reducir la inactividad y mantener disponible el servicio durante los períodos de inscripción.